

Cap. 10

Intervalos de Confiança

AMG, LGRRF, AFL, JFO (v12 – 2023)

baseado em:

Estatística,

Rui Campos Guimarães

José A. Sarsfield Cabral

Tópicos

- **Introdução**
- **O Conceito de Intervalo de Confiança**
- **Especificação de Intervalos de Confiança**
- **Dimensionamento de amostras**
- **Comentários Finais**
- **Exercícios**

Introdução

Estimação de parâmetros

Recordando...

Estimador pontual – função dos valores da amostra que, se tiver um dado conjunto de propriedades, permite estimar um parâmetro da distribuição da população

- Amostras diferentes $\implies$ estimativas com valores diferentes
- Qual desses valores coincide com o valor do parâmetro que está a ser estimado?

Estimação de parâmetros

Recordando...

Estimador pontual – função dos valores da amostra que, se tiver um dado conjunto de propriedades, permite estimar um parâmetro da distribuição da população

- Amostras diferentes $\implies$ estimativas com valores diferentes
- Qual desses valores coincide com o valor do parâmetro que está a ser estimado?

Provavelmente nenhum!

Estimação de parâmetros

Recordando...

Estimador pontual – função dos valores da amostra que, se tiver um dado conjunto de propriedades, permite estimar um parâmetro da distribuição da população

- Amostras diferentes $\implies$ estimativas com valores diferentes
- Qual desses valores coincide com o valor do parâmetro que está a ser estimado?

Provavelmente nenhum!

Limitação da estimação pontual:

não fornece qualquer informação relativamente ao rigor ou confiança das estimativas obtidas através dela

$\implies$ Estimação por intervalo

O Conceito de Intervalo de Confiança

O Conceito de Intervalo de Confiança

Exemplo

Admita-se que a altura dos alunos do 10^o ano segue uma distribuição Normal cuja variância é conhecida: $\sigma^2 = (0.051\text{ m})^2$.

Admita-se ainda que foi recolhida uma amostra aleatória com dimensão $N = 25$ alunos e calculada a respectiva média amostral, tendo-se obtido $\bar{X} = 1.70\text{ m}$.

Como definir um intervalo que, com uma “probabilidade” (confiança) de 95%, contenha o valor esperado da altura daquela população, μ ?

O Conceito de Intervalo de Confiança

Exemplo

Admita-se que a altura dos alunos do 10^o ano segue uma distribuição Normal cuja variância é conhecida: $\sigma^2 = (0.051\text{ m})^2$. Admita-se ainda que foi recolhida uma amostra aleatória com dimensão $N = 25$ alunos e calculada a respectiva média amostral, tendo-se obtido $\bar{X} = 1.70\text{ m}$.

Como definir um intervalo que, com uma “probabilidade” (confiança) de 95%, contenha o valor esperado da altura daquela população, μ ?

Precisamos de:

- ⇒ Um estimador pontual do valor esperado
- ⇒ Conhecer a distribuição desse estimador
- ⇒ De uma estimativa pontual obtida a partir de uma amostra aleatória da população

O Conceito de Intervalo de Confiança

Exemplo

Admita-se que a altura dos alunos do 10º ano segue uma distribuição Normal cuja variância é conhecida: $\sigma^2 = (0.051 \text{ m})^2$. Admita-se ainda que foi recolhida uma amostra aleatória com dimensão $N = 25$ alunos e calculada a respectiva média amostral, tendo-se obtido $\bar{X} = 1.70 \text{ m}$.

Como definir um intervalo que, com uma “probabilidade” (confiança) de 95%, contenha o valor esperado da altura daquela população, μ ?

Precisamos de:

- ⇒ Um estimador pontual do valor esperado
- ⇒ Conhecer a distribuição desse estimador
- ⇒ De uma estimativa pontual obtida a partir de uma amostra aleatória da população

$$\begin{aligned} & \bar{X} \\ & N(\mu_X, \sigma_X^2/N) \\ & \bar{X} = 1.70 \\ & N = 25 \end{aligned}$$

Exemplo (cont.)

Estimador: média amostral ($\bar{X}$)

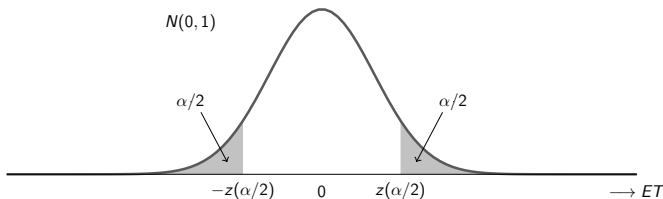
$$\text{Como } X \rightsquigarrow N(\mu_X, \sigma_X^2) \Rightarrow \bar{X} \rightsquigarrow N\left(\mu_X, \frac{\sigma_X^2}{N}\right) \Rightarrow Z = \frac{\bar{X} - \mu_X}{\frac{\sigma_X}{\sqrt{N}}} \rightsquigarrow N(0, 1)$$

Exemplo (cont.)

Estimador: média amostral ($\bar{X}$)

$$\text{Como } X \rightsquigarrow N(\mu_X, \sigma_X^2) \Rightarrow \bar{X} \rightsquigarrow N\left(\mu_X, \frac{\sigma_X^2}{N}\right) \Rightarrow Z = \frac{\bar{X} - \mu_X}{\frac{\sigma_X}{\sqrt{N}}} \rightsquigarrow N(0, 1)$$

Considerando a simetria da distribuição Normal:



Procura-se o valor $z\left(\frac{\alpha}{2}\right)$ tal que: $P\left[-z\left(\frac{\alpha}{2}\right) < Z < z\left(\frac{\alpha}{2}\right)\right] = 1 - \alpha$
(em que, no exemplo corrente, $1 - \alpha = 0.95$)

Exemplo (cont.)

$$P\left[-z\left(\frac{\alpha}{2}\right) < Z < z\left(\frac{\alpha}{2}\right)\right] = 1 - \alpha$$

$$P\left[-z\left(\frac{\alpha}{2}\right) < \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{N}}} < z\left(\frac{\alpha}{2}\right)\right] = 1 - \alpha$$

$$P\left[-z\left(\frac{\alpha}{2}\right) \frac{\sigma}{\sqrt{N}} < \bar{X} - \mu < z\left(\frac{\alpha}{2}\right) \frac{\sigma}{\sqrt{N}}\right] = 1 - \alpha$$

$$P\left[-\bar{X} - z\left(\frac{\alpha}{2}\right) \frac{\sigma}{\sqrt{N}} < -\mu < -\bar{X} + z\left(\frac{\alpha}{2}\right) \frac{\sigma}{\sqrt{N}}\right] = 1 - \alpha$$

$$P\left[\bar{X} + z\left(\frac{\alpha}{2}\right) \frac{\sigma}{\sqrt{N}} > \mu > \bar{X} - z\left(\frac{\alpha}{2}\right) \frac{\sigma}{\sqrt{N}}\right] = 1 - \alpha$$

$$P\left[\bar{X} - z\left(\frac{\alpha}{2}\right) \frac{\sigma}{\sqrt{N}} < \mu < \bar{X} + z\left(\frac{\alpha}{2}\right) \frac{\sigma}{\sqrt{N}}\right] = 1 - \alpha$$

Pelo que o intervalo:

$$\left[\bar{X} - z\left(\frac{\alpha}{2}\right) \frac{\sigma}{\sqrt{N}}, \bar{X} + z\left(\frac{\alpha}{2}\right) \frac{\sigma}{\sqrt{N}}\right]$$

incluirá, com probabilidade (confiança) $1 - \alpha$, o valor de μ

Exemplo (fim) + Terminologia

Tomando os valores do exemplo:

$$\mu \in \left[1.70 - 1.96 \cdot \frac{0.051}{\sqrt{25}}, 1.70 + 1.96 \cdot \frac{0.051}{\sqrt{25}} \right] = [1.68, 1.72]$$

$z\left(\frac{\alpha}{2}\right) = z(0.025) = 1.96$ foi obtido a partir da consulta à tabela $N(0,1)$

Exemplo (fim) + Terminologia

Tomando os valores do exemplo:

$$\mu \in \left[1.70 - 1.96 \cdot \frac{0.051}{\sqrt{25}}, 1.70 + 1.96 \cdot \frac{0.051}{\sqrt{25}} \right] = [1.68, 1.72]$$

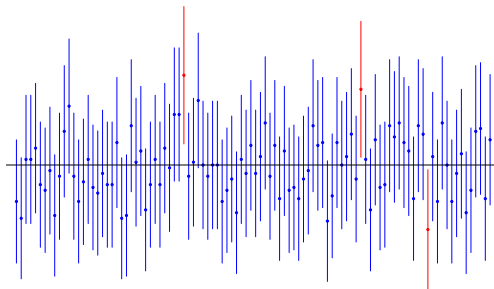
$z\left(\frac{\alpha}{2}\right) = z(0.025) = 1.96$ foi obtido a partir da consulta à tabela $N(0,1)$

Terminologia:

- Este é o **intervalo de confiança** para o valor esperado (μ) a $(1 - \alpha) \cdot 100\%$, designado-se os seus extremos por **limites de confiança** a $(1 - \alpha) \cdot 100\%$
- A **semiampitude** do intervalo de confiança corresponde ao **erro máximo** que, com a confiança especificada, se pode cometer na **estimativa** de μ
- Ao valor $(1 - \alpha) \cdot 100\%$ dá-se o nome de **nível de confiança**

Intervalos de confiança

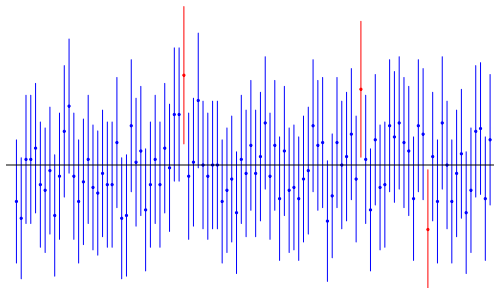
Cálculo do I.C. para o valor esperado (μ) a partir de 100 amostras de dimensão N de uma população com desvio padrão conhecido (σ):



http://digitalfirst.bfwpub.com/stats_applet/stats_applet_4_ci.html

Intervalos de confiança

Cálculo do I.C. para o valor esperado (μ) a partir de 100 amostras de dimensão N de uma população com desvio padrão conhecido (σ):



http://digitalfirst.bfwpub.com/stats_applet/stats_applet_4_ci.html

- O valor de $\bar{X}$ (pontos azuis) varia de amostra para amostra, variando a localização do I.C.

Intervalos de confiança não simétricos?

$$\forall_{\alpha_1, \alpha_2: \alpha_1 + \alpha_2 = \alpha} \left[\bar{X} - z(\alpha_1) \frac{\sigma}{\sqrt{N}}, \bar{X} + z(\alpha_2) \frac{\sigma}{\sqrt{N}} \right]$$

é um intervalo de confiança a $(1 - \alpha) \cdot 100\%$

Intervalos de confiança não simétricos?

$$\forall_{\alpha_1, \alpha_2: \alpha_1 + \alpha_2 = \alpha} \left[\bar{X} - z(\alpha_1) \frac{\sigma}{\sqrt{N}}, \bar{X} + z(\alpha_2) \frac{\sigma}{\sqrt{N}} \right]$$

é um intervalo de confiança a $(1 - \alpha) \cdot 100\%$

Para o mesmo α , simetria ($\alpha_1 = \alpha_2$) $\implies$ menor amplitude do intervalo
(para distribuições de estatísticas simétricas e unimodais)

Especificação de Intervalos de Confiança

Intervalos de confiança para o valor esperado – Exemplo

Com o objectivo de verificar a qualidade da água de um rio, avaliada pela quantidade de oxigénio dissolvido na água, foram recolhidas ao acaso 6 trutas. As análises efectuadas a órgãos desses peixes revelaram as seguintes taxas de oxigénio dissolvido na água: 5.4, 5.2, 5.1, 5.0, 4.9 e 4.9 ppm (partes por milhão). Defina o I.C. a 95% para o valor esperado da quantidade de oxigénio dissolvido na água.

Intervalos de confiança para o valor esperado – Exemplo

Com o objectivo de verificar a qualidade da água de um rio, avaliada pela quantidade de oxigénio dissolvido na água, foram recolhidas ao acaso 6 trutas. As análises efectuadas a órgãos desses peixes revelaram as seguintes taxas de oxigénio dissolvido na água: 5.4, 5.2, 5.1, 5.0, 4.9 e 4.9 ppm (partes por milhão). Defina o I.C. a 95% para o valor esperado da quantidade de oxigénio dissolvido na água.

Resolução:

Seja: X – quantidade de oxigénio dissolvido na água (ppm)

A partir dos dados fornecidos obtém-se:

$$\bar{x} = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 x_i = 5.083$$

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^6 (x_i - \bar{x})^2}{6 - 1}} = 0.194$$

Intervalos de confiança para o valor esperado – Exemplo

Com o objectivo de verificar a qualidade da água de um rio, avaliada pela quantidade de oxigénio dissolvido na água, foram recolhidas ao acaso 6 trutas. As análises efectuadas a órgãos desses peixes revelaram as seguintes taxas de oxigénio dissolvido na água: 5.4, 5.2, 5.1, 5.0, 4.9 e 4.9 ppm (partes por milhão). Defina o I.C. a 95% para o valor esperado da quantidade de oxigénio dissolvido na água.

Resolução:

Seja: X – quantidade de oxigénio dissolvido na água (ppm)

A partir dos dados fornecidos obtém-se:

$$\bar{x} = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 x_i = 5.083$$

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^6 (x_i - \bar{x})^2}{6 - 1}} = 0.194$$

Admitindo-se que X segue uma distribuição Normal, dado que se trata de uma amostra de pequena dimensão, temos que

Intervalos de confiança para o valor esperado – Exemplo

Com o objectivo de verificar a qualidade da água de um rio, avaliada pela quantidade de oxigénio dissolvido na água, foram recolhidas ao acaso 6 trutas. As análises efectuadas a órgãos desses peixes revelaram as seguintes taxas de oxigénio dissolvido na água: 5.4, 5.2, 5.1, 5.0, 4.9 e 4.9 ppm (partes por milhão). Defina o I.C. a 95% para o valor esperado da quantidade de oxigénio dissolvido na água.

Resolução:

Seja: X – quantidade de oxigénio dissolvido na água (ppm)

A partir dos dados fornecidos obtém-se:

$$\bar{x} = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 x_i = 5.083$$

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^6 (x_i - \bar{x})^2}{6 - 1}} = 0.194$$

Admitindo-se que X segue uma distribuição Normal, dado que se trata de uma amostra de pequena dimensão, temos que

$$\left[\bar{X} - t_{N-1} \left(\frac{\alpha}{2} \right) \cdot \frac{S}{\sqrt{N}}, \bar{X} + t_{N-1} \left(\frac{\alpha}{2} \right) \cdot \frac{S}{\sqrt{N}} \right] \quad (t_6(0.025) = 2.571)$$

Intervalos de confiança para o valor esperado – Exemplo

Com o objectivo de verificar a qualidade da água de um rio, avaliada pela quantidade de oxigénio dissolvido na água, foram recolhidas ao acaso 6 trutas. As análises efectuadas a órgãos desses peixes revelaram as seguintes taxas de oxigénio dissolvido na água: 5.4, 5.2, 5.1, 5.0, 4.9 e 4.9 ppm (partes por milhão). Defina o I.C. a 95% para o valor esperado da quantidade de oxigénio dissolvido na água.

Resolução:

Seja: X – quantidade de oxigénio dissolvido na água (ppm)

A partir dos dados fornecidos obtém-se:

$$\bar{x} = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 x_i = 5.083$$

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^6 (x_i - \bar{x})^2}{6 - 1}} = 0.194$$

Admitindo-se que X segue uma distribuição Normal, dado que se trata de uma amostra de pequena dimensão, temos que

$$\left[\bar{X} - t_{N-1} \left(\frac{\alpha}{2} \right) \cdot \frac{S}{\sqrt{N}}, \bar{X} + t_{N-1} \left(\frac{\alpha}{2} \right) \cdot \frac{S}{\sqrt{N}} \right] \quad (t_6(0.025) = 2.571)$$

$$\left[5.083 - 2.571 \cdot \frac{0.194}{\sqrt{6}}, 5.083 + 2.571 \cdot \frac{0.194}{\sqrt{6}} \right] = [4.879, 5.287]$$

I.C. para o valor esperado – Comentários

Questões:

- Qual é o efeito do tamanho da amostra na amplitude do intervalo?

I.C. para o valor esperado – Comentários

Questões:

- Qual é o efeito do tamanho da amostra na amplitude do intervalo?
- Que correcção é necessária introduzir na fórmula do I.C. devido ao erro de aproximação de σ por S ?
- Qual é o efeito de aumentar o nível de confiança?

Precauções:

- Os dados devem ser obtidos por um processo de amostragem aleatório simples da população

I.C. para o valor esperado – Comentários

Questões:

- Qual é o efeito do tamanho da amostra na amplitude do intervalo?
- Que correcção é necessária introduzir na fórmula do I.C. devido ao erro de aproximação de σ por S ?
- Qual é o efeito de aumentar o nível de confiança?

Precauções:

- Os dados devem ser obtidos por um processo de amostragem aleatório simples da população
- A fórmula do I.C. é específica para cada situação concreta, mas a lógica geral é sempre a mesma

I.C. para o valor esperado – Comentários

Questões:

- Qual é o efeito do tamanho da amostra na amplitude do intervalo?
- Que correcção é necessária introduzir na fórmula do I.C. devido ao erro de aproximação de σ por S ?
- Qual é o efeito de aumentar o nível de confiança?

Precauções:

- Os dados devem ser obtidos por um processo de amostragem aleatório simples da população
- A fórmula do I.C. é específica para cada situação concreta, mas a lógica geral é sempre a mesma
- O I.C. é sensível a “outliers” já que a média amostral e o desvio padrão amostral também o são

I.C. para o valor esperado – Comentários

Questões:

- Qual é o efeito do tamanho da amostra na amplitude do intervalo?
- Que correcção é necessária introduzir na fórmula do I.C. devido ao erro de aproximação de σ por S ?
- Qual é o efeito de aumentar o nível de confiança?

Precauções:

- Os dados devem ser obtidos por um processo de amostragem aleatório simples da população
- A fórmula do I.C. é específica para cada situação concreta, mas a lógica geral é sempre a mesma
- O I.C. é sensível a “outliers” já que a média amostral e o desvio padrão amostral também o são
- O I.C. apenas tem em conta a incerteza causada por erros amostrais, não considerando erros causados por: não-respostas, sub-representatividade, erros de medida, ...

Intervalo de confiança para a proporção Binomial,

Amostras de grande dimensão

Proporção binomial (p) – corresponde à proporção de elementos de um tipo, numa população constituída por elementos de dois tipos

Proporção amostral ($\hat{p}$) – numa amostra de dimensão N com y elementos de um dos tipos, $\hat{p} = \frac{y}{N}$

– corresponde a valor particular do estimador $\hat{P} = \frac{Y}{N}$

População infinita
ou
Amostragem com reposição

} amostragem aleatória simples $\longrightarrow Y \rightsquigarrow B(N, p)$

(Y : número de sucessos em N experiências de *Bernoulli*)

Pelo Teorema do Limite Central, para N suficientemente grande (na prática exige-se que $N \geq 20$, $N \cdot p > 5$ e $N \cdot q > 5$, sendo desejável que $N \cdot p > 7$ e $N \cdot q > 7$):

$$Y \rightsquigarrow N(N \cdot p, N \cdot p \cdot (1 - p))$$

Pelo que a proporção amostral ($\hat{P} = Y/N$) também segue uma distribuição Normal

$$\hat{P} = \frac{Y}{N} \rightsquigarrow N\left(p, \frac{p \cdot (1 - p)}{N}\right)$$

Limites do I.C. para p a $(1 - \alpha)$ 100%: $\frac{Y}{N} \pm z(\alpha/2) \cdot \sigma$

Como a amostra é grande, σ pode ser substituído por um qualquer valor do seu estimador:

$$S = \sqrt{\frac{\hat{P}(1 - \hat{P})}{N}} = \sqrt{\frac{\frac{Y}{N}(1 - \frac{Y}{N})}{N}} = \sqrt{\frac{Y(N - Y)}{N^3}}$$

e logo:

$$\frac{\frac{Y}{N} - p}{\sqrt{\frac{Y(N - Y)}{N^3}}} \rightsquigarrow N(0, 1)$$

originando o intervalo de confiança:

$$\left[\frac{Y}{N} - z\left(\frac{\alpha}{2}\right) \sqrt{\frac{Y(N - Y)}{N^3}}, \frac{Y}{N} + z\left(\frac{\alpha}{2}\right) \sqrt{\frac{Y(N - Y)}{N^3}} \right]$$

Amostras de populações finitas retiradas sem reposição

- Amostras de grande dimensão
(regra prática: $N \geq 20$, $N \cdot p > 7$, $N \cdot q > 7$ e $M \geq 10 \cdot N$)
- A estimativa do desvio padrão de Y/N deve ser multiplicada pelo factor de redução: $(M - N)/(M - 1)$

I.C. para a proporção Binomial – Exemplo

Num lote de 150 peças fabricadas numa determinada máquina-ferramenta encontraram-se 12 peças defeituosas. Defina o Intervalo de Confiança a 95% para a proporção de peças defeituosas que a máquina produz.

I.C. para a proporção Binomial – Exemplo

Num lote de 150 peças fabricadas numa determinada máquina-ferramenta encontraram-se 12 peças defeituosas. Defina o Intervalo de Confiança a 95% para a proporção de peças defeituosas que a máquina produz.

Resolução:

Seja: Y – Número de peças defeituosas numa amostra de dimensão N

Admitindo que a probabilidade de uma peça ser defeituosa é constante e independente da qualidade das peças anteriores e como se trata de uma amostra de grande dimensão,

$$\frac{Y}{N} \rightsquigarrow N \left(p, \frac{p \cdot (1 - p)}{N} \right)$$

com

$$\hat{p} = \frac{y}{N} = \frac{12}{150} = 0.08 \qquad z(0.025) = 1.96$$

I.C. para a proporção Binomial – Exemplo

Num lote de 150 peças fabricadas numa determinada máquina-ferramenta encontraram-se 12 peças defeituosas. Defina o Intervalo de Confiança a 95% para a proporção de peças defeituosas que a máquina produz.

Resolução:

Seja: Y – Número de peças defeituosas numa amostra de dimensão N

Admitindo que a probabilidade de uma peça ser defeituosa é constante e independente da qualidade das peças anteriores e como se trata de uma amostra de grande dimensão,

$$\frac{Y}{N} \rightsquigarrow N\left(p, \frac{p \cdot (1-p)}{N}\right)$$

com

$$\hat{p} = \frac{y}{N} = \frac{12}{150} = 0.08 \quad z(0.025) = 1.96$$

Nestas condições, o Intervalo de Confiança para a proporção binomial com 95% de confiança dado por:

$$\left[\frac{y}{N} \pm z(0.025) \cdot \sqrt{\frac{y \cdot (N-y)}{N^3}} \right] = \left[\frac{12}{150} \pm 1.96 \cdot \sqrt{\frac{12 \cdot (250-12)}{250^3}} \right] = [0.037, 0.123]$$

I.C. para a proporção Binomial – Comentários

- Não confundir o parâmetro p com o estimador $\hat{P} = Y/N$ nem com a estimativa $\hat{p} = y/N$.

I.C. para a proporção Binomial – Comentários

- Não confundir o parâmetro p com o estimador $\hat{P} = Y/N$ nem com a estimativa $\hat{p} = y/N$.
- O I.C. é calculado usando o valor de $\hat{p}$, mas trata-se de um I.C. para p , a proporção Binomial.

I.C. para a proporção Binomial – Comentários

- Não confundir o parâmetro p com o estimador $\hat{P} = Y/N$ nem com a estimativa $\hat{p} = y/N$.
- O I.C. é calculado usando o valor de $\hat{p}$, mas trata-se de um I.C. para p , a proporção Binomial.
- Não confundir ponto percentual com percentagem (erro frequente na imprensa):
 - margem de erro de 2.4 pontos percentuais equivale a $\hat{p} \pm 0.024$;
 - margem de erro de 2.4% equivale a $\hat{p} \pm 0.024 \cdot \hat{p}$;

I.C. para a proporção Binomial – Comentários

- Não confundir o parâmetro p com o estimador $\hat{P} = Y/N$ nem com a estimativa $\hat{p} = y/N$.
- O I.C. é calculado usando o valor de $\hat{p}$, mas trata-se de um I.C. para p , a proporção Binomial.
- Não confundir ponto percentual com percentagem (erro frequente na imprensa):
 - margem de erro de 2.4 pontos percentuais equivale a $\hat{p} \pm 0.024$;
 - margem de erro de 2.4% equivale a $\hat{p} \pm 0.024 \cdot \hat{p}$;
- A fórmula do I.C. apresentada é válida para amostragens aleatórias simples (populações infinitas ou muito maiores que o tamanho da amostra);

I.C. para a proporção Binomial – Comentários

- Não confundir o parâmetro p com o estimador $\hat{P} = Y/N$ nem com a estimativa $\hat{p} = y/N$.
- O I.C. é calculado usando o valor de $\hat{p}$, mas trata-se de um I.C. para p , a proporção Binomial.
- Não confundir ponto percentual com percentagem (erro frequente na imprensa):
 - margem de erro de 2.4 pontos percentuais equivale a $\hat{p} \pm 0.024$;
 - margem de erro de 2.4% equivale a $\hat{p} \pm 0.024 \cdot \hat{p}$;
- A fórmula do I.C. apresentada é válida para amostragens aleatórias simples (populações infinitas ou muito maiores que o tamanho da amostra);
- O I.C. apenas tem em conta a incerteza causada por erros amostrais, não considerando erros causados por: não-respostas, sub-representatividade, erros de medida, ...

I.C. para a prop. Binomial – Comentários (cont.)

- Tamanhos típicos das amostras: centenas ou milhares de elementos
⇒ garantem a validade da aproximação da Binomial pela Normal (atenção a Binomiais assimétricas – valores de p muito altos ou baixos, daí as condições $N \cdot p > 7$ e $N \cdot (1 - p) > 7$);

I.C. para a prop. Binomial – Comentários (cont.)

- Tamanhos típicos das amostras: centenas ou milhares de elementos
⇒ garantem a validade da aproximação da Binomial pela Normal (atenção a Binomiais assimétricas – valores de p muito altos ou baixos, daí as condições $N \cdot p > 7$ e $N \cdot (1 - p) > 7$);
- O que fazer caso não se disponha de uma amostra para calcular a estimativa $\hat{p} = y/N$?

I.C. para a prop. Binomial – Comentários (cont.)

- Tamanhos típicos das amostras: centenas ou milhares de elementos
⇒ garantem a validade da aproximação da Binomial pela Normal (atenção a Binomiais assimétricas – valores de p muito altos ou baixos, daí as condições $N \cdot p > 7$ e $N \cdot (1 - p) > 7$);
- O que fazer caso não se disponha de uma amostra para calcular a estimativa $\hat{p} = y/N$?
Considerar o pior caso: $\hat{p} = 0.5$ (valor que maximiza a variância);

I.C. para a prop. Binomial – Comentários (cont.)

- Tamanhos típicos das amostras: centenas ou milhares de elementos
⇒ garantem a validade da aproximação da Binomial pela Normal (atenção a Binomiais assimétricas – valores de p muito altos ou baixos, daí as condições $N \cdot p > 7$ e $N \cdot (1 - p) > 7$);
- O que fazer caso não se disponha de uma amostra para calcular a estimativa $\hat{p} = y/N$?
Considerar o pior caso: $\hat{p} = 0.5$ (valor que maximiza a variância);
- Notar que a fórmula do I.C. não depende do tamanho da população: uma amostra aleatória de 1089 pessoas nos E.U.A. é tão precisa quanto uma amostra de 1089 pessoas em Portugal
(é consequência da aleatoriedade da amostra e do T.L.C.);

I.C. para a prop. Binomial – Comentários (cont.)

- Tamanhos típicos das amostras: centenas ou milhares de elementos
 $\implies$ garantem a validade da aproximação da Binomial pela Normal
 (atenção a Binomiais assimétricas – valores de p muito altos ou baixos, daí as condições $N \cdot p > 7$ e $N \cdot (1 - p) > 7$);
- O que fazer caso não se disponha de uma amostra para calcular a estimativa $\hat{p} = y/N$?
 Considerar o pior caso: $\hat{p} = 0.5$ (valor que maximiza a variância);
- Notar que a fórmula do I.C. não depende do tamanho da população:
 uma amostra aleatória de 1089 pessoas nos E.U.A. é tão precisa quanto uma amostra de 1089 pessoas em Portugal
 (é consequência da aleatoriedade da amostra e do T.L.C.);
- Muitas sondagens eleitorais são apresentadas com margens de erro de 3 pontos percentuais, porquê?

I.C. para a prop. Binomial – Comentários (cont.)

- Tamanhos típicos das amostras: centenas ou milhares de elementos
⇒ garantem a validade da aproximação da Binomial pela Normal (atenção a Binomiais assimétricas – valores de p muito altos ou baixos, daí as condições $N \cdot p > 7$ e $N \cdot (1 - p) > 7$);
- O que fazer caso não se disponha de uma amostra para calcular a estimativa $\hat{p} = y/N$?
Considerar o pior caso: $\hat{p} = 0.5$ (valor que maximiza a variância);
- Notar que a fórmula do I.C. não depende do tamanho da população: uma amostra aleatória de 1089 pessoas nos E.U.A. é tão precisa quanto uma amostra de 1089 pessoas em Portugal
(é consequência da aleatoriedade da amostra e do T.L.C.);
- Muitas sondagens eleitorais são apresentadas com margens de erro de 3 pontos percentuais, porquê?
Amostras de tamanho 1000 + 95% de confiança + $\hat{p}$ de 0.5.

I.C. para a variância de uma pop. Normal – Exemplo

Com o objectivo de avaliar a variabilidade associada a um dado método de análise efectuaram-se 17 análises a uma determinada substância. A variância amostral dos resultados foi de 2.70.

Construa o Intervalo de Confiança a 95% para a variância dos resultados do método de análise.

I.C. para a variância de uma pop. Normal – Exemplo

Com o objectivo de avaliar a variabilidade associada a um dado método de análise efectuaram-se 17 análises a uma determinada substância. A variância amostral dos resultados foi de 2.70.

Construa o Intervalo de Confiança a 95% para a variância dos resultados do método de análise.

Resolução:

Seja: X – resultado do método de análise

É necessário admitir que a distribuição dos resultados do método de análise é Normal.

I.C. para a variância de uma pop. Normal – Exemplo

Com o objectivo de avaliar a variabilidade associada a um dado método de análise efectuaram-se 17 análises a uma determinada substância. A variância amostral dos resultados foi de 2.70.

Construa o Intervalo de Confiança a 95% para a variância dos resultados do método de análise.

Resolução:

Seja: X – resultado do método de análise

É necessário admitir que a distribuição dos resultados do método de análise é Normal. Nestas condições o I.C. a 95% para a variância dos resultados é dado por

$$\left[\frac{(N-1) \cdot s^2}{\chi_{N-1}^2 \left(\frac{\alpha}{2} \right)}, \frac{(N-1) \cdot s^2}{\chi_{N-1}^2 \left(1 - \frac{\alpha}{2} \right)} \right]$$

I.C. para a razão entre variâncias de populações Normais

Admita-se que σ_A^2 e σ_B^2 correspondem às variâncias de duas populações normais A e B . Com base em amostras independentes, de dimensões N_A e N_B obtêm-se estimadores S_A^2 e S_B^2

$$\frac{S_A^2/\sigma_A^2}{S_B^2/\sigma_B^2} \rightsquigarrow \frac{\chi_{N_A-1}^2/(N_A-1)}{\chi_{N_B-1}^2/(N_B-1)} = F_{N_A-1, N_B-1}$$

Então, o I.C. a $(1 - \alpha) \cdot 100\%$ para a razão entre as variâncias das duas populações normais, $\frac{\sigma_A^2}{\sigma_B^2}$, tem a seguinte expressão:

$$\left[\frac{1}{F_{N_A-1, N_B-1}(\frac{\alpha}{2})} \frac{S_A^2}{S_B^2}, \frac{1}{F_{N_A-1, N_B-1}(1 - \frac{\alpha}{2})} \frac{S_A^2}{S_B^2} \right]$$

Notas

- por simplicidade usa-se $F_{N_A-1, N_B-1}(\alpha/2)$ e $F_{N_A-1, N_B-1}(1 - \alpha/2)$ apesar da distribuição F ser assimétrica
- recordar que $F_{N_A-1, N_B-1}(\alpha/2) = 1/F_{N_B-1, N_A-1}(1 - \alpha/2)$

I.C. para a razão entre variâncias de pop. Normais – Exemplo

Pretende-se comparar o desempenho de duas máquinas, A e B , no que diz respeito à precisão de fabrico de uma peça. A partir de duas amostras de 13 e 17 peças produzidas nas máquinas A e B , respectivamente, obtiveram-se os seguintes resultados para a variância amostral de uma determinada dimensão da peça: $S_A^2 = 6.32mm^2$ e $S_B^2 = 4.8mm^2$

Admitindo-se que as peças produzidas em ambas as máquinas a distribuição da referida dimensão é Normal, defina o I.C. a 90% para a razão das variâncias.

I.C. para a razão entre variâncias de pop. Normais – Exemplo

Pretende-se comparar o desempenho de duas máquinas, A e B , no que diz respeito à precisão de fabrico de uma peça. A partir de duas amostras de 13 e 17 peças produzidas nas máquinas A e B , respectivamente, obtiveram-se os seguintes resultados para a variância amostral de uma determinada dimensão da peça: $S_A^2 = 6.32mm^2$ e $S_B^2 = 4.8mm^2$

Admitindo-se que as peças produzidas em ambas as máquinas a distribuição da referida dimensão é Normal, defina o I.C. a 90% para a razão das variâncias.

Resolução:

Sejam: X_A e X_B – dimensão das peças produzidas nas máquinas A e B
Considerando que as duas amostras são independentes. Para $\alpha = 10\%$ e para 12 e 16 graus de liberdade temos que

$$F_{12, 16}(0.05) = 2.42 \text{ e } F_{12, 16}(0.95) = \frac{1}{F_{16, 12}(0.05)} = \frac{1}{2.60}$$

I.C. para a razão entre variâncias de pop. Normais – Exemplo

Pretende-se comparar o desempenho de duas máquinas, A e B , no que diz respeito à precisão de fabrico de uma peça. A partir de duas amostras de 13 e 17 peças produzidas nas máquinas A e B , respectivamente, obtiveram-se os seguintes resultados para a variância amostral de uma determinada dimensão da peça: $S_A^2 = 6.32mm^2$ e $S_B^2 = 4.8mm^2$

Admitindo-se que as peças produzidas em ambas as máquinas a distribuição da referida dimensão é Normal, defina o I.C. a 90% para a razão das variâncias.

Resolução:

Sejam: X_A e X_B – dimensão das peças produzidas nas máquinas A e B

Considerando que as duas amostras são independentes. Para $\alpha = 10\%$ e para 12 e 16 graus de liberdade temos que

$$F_{12,16}(0.05) = 2.42 \text{ e } F_{12,16}(0.95) = \frac{1}{F_{16,12}(0.05)} = \frac{1}{2.60}$$

Vindo o I.C. a 90% para a razão de variâncias

$$\left[\frac{1}{2.42} \cdot \frac{6.32}{4.80}, 2.60 \cdot \frac{6.32}{4.8} \right] = [0.544, 3.423]$$

I.C. para a razão entre variâncias de pop. Normais – Exemplo

Pretende-se comparar o desempenho de duas máquinas, A e B , no que diz respeito à precisão de fabrico de uma peça. A partir de duas amostras de 13 e 17 peças produzidas nas máquinas A e B , respectivamente, obtiveram-se os seguintes resultados para a variância amostral de uma determinada dimensão da peça: $S_A^2 = 6.32mm^2$ e $S_B^2 = 4.8mm^2$

Admitindo-se que as peças produzidas em ambas as máquinas a distribuição da referida dimensão é Normal, defina o I.C. a 90% para a razão das variâncias.

Resolução:

Sejam: X_A e X_B – dimensão das peças produzidas nas máquinas A e B

Considerando que as duas amostras são independentes. Para $\alpha = 10\%$ e para 12 e 16 graus de liberdade temos que

$$F_{12,16}(0.05) = 2.42 \text{ e } F_{12,16}(0.95) = \frac{1}{F_{16,12}(0.05)} = \frac{1}{2.60}$$

Vindo o I.C. a 90% para a razão de variâncias

$$\left[\frac{1}{2.42} \cdot \frac{6.32}{4.80}, 2.60 \cdot \frac{6.32}{4.8} \right] = [0.544, 3.423]$$

Como interpretar o resultado do I.C. acabado de calcular? ...

Um campo experimental foi utilizado para testar o crescimento de duas espécies florestais, A e B . Analisaram-se 200 árvores do tipo A com 20 anos de idade obtendo-se uma altura média de 145 cm e um desvio padrão amostral de 15 cm . Para 150 árvores do tipo B , com a mesma idade, a altura média medida foi de 141 cm e o desvio padrão amostral 12 cm . Defina o I.C. a 95% para a diferença dos valores esperados.

I.C. para a diferença entre valores esperados de duas pop.

(2) Amostras independentes de pequenas dimensões, populações Normais (cont.)

Quando se puder admitir que as variâncias das populações são iguais

$$\sigma_A^2 = \sigma_B^2 = \sigma$$

Podemos estimar a variância comum (σ) pela expressão

$$S^2 = \frac{(N_A - 1) \cdot S_A^2 + (N_B - 1) \cdot S_B^2}{N_A + N_B - 2}$$

Resultando

$$\frac{(\bar{X}_A - \bar{X}_B) - (\mu_a - \mu_B)}{S \cdot \sqrt{\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_B}}} \rightsquigarrow t_{GL} = t_{N_A + N_B - 2}$$

O I.C. a $(1 - \alpha) 100\%$ para a diferença entre os valores esperados, $\mu_A - \mu_B$, tem então a seguinte expressão:

$$\left[(\bar{X}_A - \bar{X}_B) - t_{N_A+N_B-2} \left(\frac{\alpha}{2} \right) S \sqrt{\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_B}}, (\bar{X}_A - \bar{X}_B) + t_{N_A+N_B-2} \left(\frac{\alpha}{2} \right) S \sqrt{\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_B}} \right]$$

I.C. para a diferença entre valores esperados de duas pop.

(2) Amostras independentes de pequenas dimensões, populações Normais (cont.)

Quando a hipótese de as variâncias das populações serem iguais não puder ser admitida vem

$$\frac{(\bar{X}_A - \bar{X}_B) - (\mu_a - \mu_B)}{\sqrt{\frac{S_A^2}{N_A} + \frac{S_B^2}{N_B}}} \rightsquigarrow t_{GL}$$

em que o número de Graus de Liberdade (GL) é calculado por

$$GL = \frac{\left(\frac{S_A^2}{N_A} + \frac{S_B^2}{N_B}\right)^2}{\frac{\left(\frac{S_A^2}{N_A}\right)^2}{N_A-1} + \frac{\left(\frac{S_B^2}{N_B}\right)^2}{N_B-1}}$$

Neste caso, o I.C. a $(1 - \alpha) 100\%$ para a diferença entre os valores esperados, $\mu_A - \mu_B$ é dado pela expressão:

$$\left[(\bar{X}_A - \bar{X}_B) - t_{GL} \left(\frac{\alpha}{2} \right) \sqrt{\frac{S_A^2}{N_A} + \frac{S_B^2}{N_B}}, (\bar{X}_A - \bar{X}_B) + t_{GL} \left(\frac{\alpha}{2} \right) \sqrt{\frac{S_A^2}{N_A} + \frac{S_B^2}{N_B}} \right]$$

I.C. para a diferença entre proporções binomiais (cont.)

(amostras independentes e de grandes dimensões)

Como se admitiu que as amostras são independentes, pode afirmar-se que $\hat{P}_A - \hat{P}_B$ segue também uma distribuição Normal, com parâmetros

$$\mu = p_A - p_B$$

$$\sigma^2 = \frac{p_A \cdot (1 - p_A)}{N_A} + \frac{p_B \cdot (1 - p_B)}{N_B}$$

De modo análogo ao adoptado na definição do I.C. para a proporção binomial, os limites do I.C. a $(1 - \alpha)100\%$ para $p_A - p_B$ são os seguintes:

$$\left(\frac{Y_A}{N_A} - \frac{Y_B}{N_B}\right) \pm z\left(\frac{\alpha}{2}\right) \sqrt{\frac{Y_A(N_A - Y_A)}{N_A^3} + \frac{Y_B(N_B - Y_B)}{N_B^3}}$$

I.C. para a diferença entre proporções binomiais – Exemplo

Num estudo efectuado com a finalidade de comparar os hábitos de compra de homens e mulheres foram analisadas as proporções do número de vezes que uma compra é concretizada após a entrada numa loja. Em 45 observações seleccionadas aleatoriamente, os homens realizaram compras em 27 vezes. No caso das mulheres, em 74 visitas a lojas 32 resultaram em compras. Construa o I.C. a 95% de confiança para a diferença entre as proporções de concretização de compras entre homens e mulheres,

Num estudo efectuado com a finalidade de comparar os hábitos de compra de homens e mulheres foram analisadas as proporções do número de vezes que uma compra é concretizada após a entrada numa loja. Em 45 observações seleccionadas aleatoriamente, os homens realizaram compras em 27 vezes. No caso das mulheres, em 74 visitas a lojas 32 resultaram em compras. Construa o I.C. a 95% de confiança para a diferença entre as proporções de concretização de compras entre homens e mulheres,

Resolução:

Sejam: Y_H e Y_M – o n° de compras realiz. por H. e M. em 45 e 74 visitas
Considerando que as amostras são independentes e como as amostras são de grande dimensão ($N_H = 45$, $N_H \cdot \hat{p}_H = 27$, $N_H \cdot \hat{q}_H = 45 - 27 = 18$, $N_M = 74$, $N_M \cdot \hat{p}_M = 32$, $N_M \cdot \hat{q}_M = 74 - 32 = 42$), o I.C. para a diferença de proporções com 95% de confiança é dado pela expressão

$$\begin{aligned} & \left[\left(\frac{Y_H}{N_H} - \frac{Y_M}{N_M} \right) \pm z \left(\frac{\alpha}{2} \right) \sqrt{\frac{Y_H(N_H - Y_H)}{N_H^3} + \frac{Y_M(N_M - Y_M)}{N_M^3}} \right] = \\ & = \left[\left(\frac{27}{45} - \frac{32}{74} \right) \pm 1.96 \cdot \sqrt{\frac{27 \cdot 18}{45^3} + \frac{32 \cdot 42}{74^3}} \right] = [-1,47\%, 34.99\%] \end{aligned}$$

Como interpretar este resultado? ...

Dimensionamento de amostras

Dimensionamento de amostras – Exemplo

A proporção de peças defeituosas à saída de uma linha de fabrico será estimada a partir de um lote de peças constituído para esse efeito. Qual deverá ser a dimensão do lote para que a amplitude do intervalo de confiança a 95% não ultrapasse 0.02?

Admitindo que se trata de uma amostra de grande dimensão, o I.C. para a proporção Binomial é dado por:

$$\frac{y}{N} \pm z \left(\frac{\alpha}{2} \right) \sqrt{\frac{y \cdot (N - y)}{N^3}}$$

Dimensionamento de amostras – Exemplo (cont.)

É necessário conhecer uma estimativa de p , que pode ser obtida através da recolha de uma amostra piloto de dimensão arbitrária

Admita-se que a partir de uma amostra piloto de dimensão $N = 300$ se obteve $y = 30$:

$$\hat{p} = \frac{y}{N} = 0.1$$

Dimensionamento de amostras – Exemplo (cont.)

É necessário conhecer uma estimativa de p , que pode ser obtida através da recolha de uma amostra piloto de dimensão arbitrária

Admita-se que a partir de uma amostra piloto de dimensão $N = 300$ se obteve $y = 30$:

$$\hat{p} = \frac{y}{N} = 0.1$$

Substituindo-se na expressão anterior y por $0.1 \cdot N$ vem:

$$1.96^2 \cdot \frac{0.1 \cdot N \cdot (N - 0.1 \cdot N)}{N^3} < 0.01^2 \quad \Leftrightarrow \quad N \geq 3458$$

Dimensionamento de amostras – Exemplo (cont.)

É necessário conhecer uma estimativa de p , que pode ser obtida através da recolha de uma amostra piloto de dimensão arbitrária

Admita-se que a partir de uma amostra piloto de dimensão $N = 300$ se obteve $y = 30$:

$$\hat{p} = \frac{y}{N} = 0.1$$

Substituindo-se na expressão anterior y por $0.1 \cdot N$ vem:

$$1.96^2 \cdot \frac{0.1 \cdot N \cdot (N - 0.1 \cdot N)}{N^3} < 0.01^2 \quad \Leftrightarrow \quad N \geq 3458$$

Comentários:

- a amostra piloto poderia (e deveria) ser incluída na amostra final
- seria mais razoável ir reestimando p à medida que a amostra final é recolhida

Dimensionamento de amostras – Exemplo (cont.)

E se não for possível recolher uma amostra piloto?

Considerar o pior caso:

$$\max \left[\frac{\hat{p} \cdot (1 - \hat{p})}{N} \right] \rightarrow \hat{p} = 0.5 \Leftrightarrow y = 0.5 \cdot N$$

Substituindo-se na expressão anterior y por $0.5 \cdot N$ vem:

$$1.96^2 \cdot \frac{0.5N \cdot (N - 0.5 \cdot N)}{N^3} < 0.01^2 \Leftrightarrow N \geq 9604$$

Dimensionamento de amostras – Exemplo (cont.)

E se não for possível recolher uma amostra piloto?

Considerar o pior caso:

$$\max \left[\frac{\hat{p} \cdot (1 - \hat{p})}{N} \right] \rightarrow \hat{p} = 0.5 \Leftrightarrow y = 0.5 \cdot N$$

Substituindo-se na expressão anterior y por $0.5 \cdot N$ vem:

$$1.96^2 \cdot \frac{0.5N \cdot (N - 0.5 \cdot N)}{N^3} < 0.01^2 \Leftrightarrow N \geq 9604$$

Comentários:

- pode conduzir a uma dimensão da amostra eventualmente superior ao necessário ...
- mas garante que se cumpre a condição imposta

Comentários Finais

Interpretação de um Intervalo de Confiança

Exemplo

Numa pesquisa do “Pew Research Center”, 70% dos 1.500 adultos seleccionados aleatoriamente nos Estados Unidos acredita no aquecimento global. Construa um Intervalo de Confiança, com 95% de confiança, para a proporção de adultos nos Estados Unidos que acreditam no aquecimento global. (Notar que: $\hat{p} = y/N = 0.70$)

O IC a 95% de confiança para a proporção é $0.677 < p < 0.723$.

Como interpretar o Intervalo de Confiança calculado?

Comparação de e entre populações

- Porquê I.C. para a diferença de valores esperados e não para a soma?
⇒ permite realizar comparações entre populações

Comparação de e entre populações

- Porquê I.C. para a diferença de valores esperados e não para a soma?
⇒ permite realizar comparações entre populações
- Como comparar populações?

Comparação de e entre populações

- Porquê I.C. para a diferença de valores esperados e não para a soma?
⇒ permite realizar comparações entre populações
- Como comparar populações?
⇒ calculando o I.C. para diferença de valores esperados, se o valor 0 pertencer ao intervalo pode afirmar-se que não existem diferenças significativas entre as duas populações

Exemplo:

População A – amostra: $N_A = 10$ $\bar{X}_A = 109.60$ $S_A = 2.875$

População B – amostra: $N_B = 11$ $\bar{X}_B = 106.45$ $S_B = 2.945$

I.C. a 95% para $\mu_A - \mu_B$ vem: $[0.485, 5.85]$

Comparação de e entre populações

- Porquê I.C. para a diferença de valores esperados e não para a soma?
⇒ permite realizar comparações entre populações
- Como comparar populações?
⇒ calculando o I.C. para diferença de valores esperados, se o valor 0 pertencer ao intervalo pode afirmar-se que não existem diferenças significativas entre as duas populações

Exemplo:

População A – amostra: $N_A = 10$ $\bar{X}_A = 109.60$ $S_A = 2.875$

População B – amostra: $N_B = 11$ $\bar{X}_B = 106.45$ $S_B = 2.945$

I.C. a 95% para $\mu_A - \mu_B$ vem: $[0.485, 5.85]$

⇒ a média da população A é estatisticamente superior à da população B, porque o valor 0 não está contido no intervalo calculado

Comparação de e entre populações

- Porquê I.C. para a diferença de valores esperados e não para a soma?
⇒ permite realizar comparações entre populações
- Como comparar populações?
⇒ calculando o I.C. para diferença de valores esperados, se o valor 0 pertencer ao intervalo pode afirmar-se que não existem diferenças significativas entre as duas populações

Exemplo:

População A – amostra: $N_A = 10$ $\bar{X}_A = 109.60$ $S_A = 2.875$

População B – amostra: $N_B = 11$ $\bar{X}_B = 106.45$ $S_B = 2.945$

I.C. a 95% para $\mu_A - \mu_B$ vem: $[0.485, 5.85]$

⇒ a média da população A é estatisticamente superior à da população B, porque o valor 0 não está contido no intervalo calculado

- De modo análogo para diferenças de proporções ou razão de variâncias
- Como verificar se um parâmetro populacional é igual a um dado valor ($\mu_A = 110$)?

Comparação de e entre populações

- Porquê I.C. para a diferença de valores esperados e não para a soma?
⇒ permite realizar comparações entre populações
- Como comparar populações?
⇒ calculando o I.C. para diferença de valores esperados, se o valor 0 pertencer ao intervalo pode afirmar-se que não existem diferenças significativas entre as duas populações

Exemplo:

População A – amostra: $N_A = 10$ $\bar{X}_A = 109.60$ $S_A = 2.875$

População B – amostra: $N_B = 11$ $\bar{X}_B = 106.45$ $S_B = 2.945$

I.C. a 95% para $\mu_A - \mu_B$ vem: $[0.485, 5.85]$

⇒ a média da população A é estatisticamente superior à da população B, porque o valor 0 não está contido no intervalo calculado

- De modo análogo para diferenças de proporções ou razão de variâncias
- Como verificar se um parâmetro populacional é igual a um dado valor ($\mu_A = 110$)?
⇒ verificar se o valor 110 pertence ao I.C. calculado para μ

Comparação de e entre populações – Cuidados e Precauções

- O que geralmente acontece quando a amostra é demasiado grande?
⇒ a amplitude do I.C. é muito pequena → tudo é diferente
- O que geralmente acontece quando a amostra é demasiado pequena?
⇒ a amplitude do I.C. é muito grande → tudo é igual
- O resultado da comparação depende do valor de α , que é escolhido por quem calcula o I.C.
⇒ manipulação de resultados de forma a se obter a conclusão pretendida
- Os I.C. apresentados para comparação de duas populações obrigam à independência entre as duas amostras
⇒ existem outros I.C. que não exigem independência entre as amostras
(p.e. para amostras emparelhadas: diferença de idades de um casal)
- Este assunto (Comparação de e entre populações) será aprofundado no próximo capítulo (Teste de Hipóteses)

- Basta utilizar uma amostra de grande dimensão para se calcular um I.C.?

- Basta utilizar uma amostra de grande dimensão para se calcular um I.C.?

Estimação por Intervalo – Coment. finais (cont.)

- É possível obter expressões de I.C. para outras estatísticas pela via teórica?
 - ⇒ sim, existem variantes do T.L.C. que permitem obter a distribuição amostral de algumas estatísticas bem comportadas e para amostras de “grande” dimensão
 - ⇒ em alternativa pode-se recorrer à geração da distribuição amostral e do respectivo I.C. por *bootstrap*

Estimação por Intervalo – Coment. finais (cont.)

- É possível obter expressões de I.C. para outras estatísticas pela via teórica?
 - ⇒ sim, existem variantes do T.L.C. que permitem obter a distribuição amostral de algumas estatísticas bem comportadas e para amostras de “grande” dimensão
 - ⇒ em alternativa pode-se recorrer à geração da distribuição amostral e do respectivo I.C. por *bootstrap*
- O que é **Significância Estatística**?
 - ⇒ um resultado é estatisticamente significativo se for improvável de ocorrer por razões aleatórias

Estimação por Intervalo – Coment. finais (cont.)

- É possível obter expressões de I.C. para outras estatísticas pela via teórica?
 - ⇒ sim, existem variantes do T.L.C. que permitem obter a distribuição amostral de algumas estatísticas bem comportadas e para amostras de “grande” dimensão
 - ⇒ em alternativa pode-se recorrer à geração da distribuição amostral e do respectivo I.C. por *bootstrap*
- O que é **Significância Estatística**?
 - ⇒ um resultado é estatisticamente significativo se for improvável de ocorrer por razões aleatórias
- Um resultado estatisticamente significativo tem sempre significância prática?

Estimação por Intervalo – Coment. finais (cont.)

- É possível obter expressões de I.C. para outras estatísticas pela via teórica?
 - ⇒ sim, existem variantes do T.L.C. que permitem obter a distribuição amostral de algumas estatísticas bem comportadas e para amostras de “grande” dimensão
 - ⇒ em alternativa pode-se recorrer à geração da distribuição amostral e do respectivo I.C. por *bootstrap*
- O que é **Significância Estatística**?
 - ⇒ um resultado é estatisticamente significativo se for improvável de ocorrer por razões aleatórias
- Um resultado estatisticamente significativo tem sempre significância prática?
 - ⇒ não, trata-se de um erro muito frequente (p.e.: usando-se amostras muito grandes todas as populações são diferentes, ...)

Exercícios

Exercícios

1. O fabricante do material a partir do qual são produzidos uns determinados tirantes, afirma que a tensão de ruptura desse material segue uma distribuição normal. Foram realizados sete ensaios, a partir de outros tantos tirantes seleccionados ao acaso, cujos resultados se apresentam na tabela seguinte (tensão de ruptura expressa em kg/mm^2)

49.84	51.83	51.46	49.48	51.99	51.62	51.36
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- Defina o intervalo que, com 95% de confiança, inclui o valor esperado da tensão de ruptura dos tirantes. Defina também o intervalo aberto à direita.
- Admita que, com base em resultados obtidos ao longo de vários anos, a variância da tensão de ruptura do material é conhecida e tem o valor 1. Defina o novo intervalo de confiança e comente os resultados.
- Qual a dimensão da amostra que é necessário recolher por forma a que a amplitude do intervalo de confiança não exceda $0.6 kg/mm^2$?

Exercício (cont.)

- iv) O fabricante do material anuncia que a tensão de ruptura é de 52 kg/mm^2 . Comente o anúncio feito pelo anunciante.
- v) Admita que foram realizados mais 8 ensaios, cujos resultados se apresentam na tabela seguinte.

50.83	50.69	51.75	50.62	51.03	49.70	52.01	50.91
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Defina o novo intervalo de confiança e comente os resultados.

- vi) Pretende-se agora comparar a resistência do material utilizado com a resistência de um novo material recentemente introduzido no mercado. Para tal, efectuaram-se 10 ensaios com o novo material, cujos resultados se apresentam de seguida.

52.41	50.60	50.51	51.85	53.09
52.52	50.55	53.00	52.18	50.32

Construa o intervalo de confiança para a diferença entre os valores esperados da tensão de ruptura dos dois materiais. Verifique se é razoável admitir que as variâncias são iguais e, em caso afirmativo, especifique o novo intervalo de confiança.

Exercícios

2. A assiduidade dos estudantes às aulas é um problema que preocupa a direção de uma conhecida Universidade localizada na Capital. Suspeita-se que, no 2º semestre, os alunos que estudam numa Faculdade perto do mar, por irem para a praia logo que começa o bom tempo, faltam mais do que aqueles que estudam numa Faculdade localizada no centro da cidade. Para testar esta conjectura foram selecionados aleatoriamente dois grupos de estudantes: 300 pertencentes à Faculdade perto do mar e 400 da outra. Verificou-se que no primeiro grupo 72 estudantes tinham faltado pelo menos um dia às aulas, enquanto que no segundo 78 tinham feito o mesmo.

Recorrendo a um intervalo com 95% de confiança, verifique se se confirma a suspeita da direção da Universidade (admita que o número de estudantes em cada Faculdade é superior a 5000).

